

自适应练习：斜面与竖直杆的影长

练习说明

本组只练一个核心动作：先定阳光方向，再在斜面上分解分量，最后用 $\tan \beta$ 列方程。每道题都围绕这个链条，逐步提高。

第 1 题：入口题（定阳光方向）

一根高 2 米的杆竖立在水平地面上，其影子长 1 米。

(1) 求阳光仰角 β 的 $\tan$ 值。

(2) 如果阳光方向不变，另一根高 1.5 米的杆竖立在水平地面上，影子多长？

提示一

$\tan \beta$ 等于哪个量除以哪个量？

提示二

$\tan \beta$ 不变，说明竖直下降量与水平移动量的比值不变。影长 = 杆高 $\div \tan \beta$ 。

① 写出 $\tan \beta$ 的值：

② 求 1.5 米杆的影长：

第 2 题：核心题（斜面分解 + 列方程）

一个斜面的底角 $\theta = 30^\circ$ 。在水平地面上竖直立一根高 1 米的杆，影子长 0.5 米。现将一根同样高 1 米的杆竖直插在斜面上，求这根杆在斜面上的影子长度（精确到 0.01 米）。

提示一

先求 $\tan \beta$ ，然后画截面图。影子 s 在斜面上，它的水平分量是多少？竖直分量是多少？

提示二

列方程： $s = 1 / (2 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ)$ 。代入 $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0.8660$ ， $\sin 30^\circ = 0.5$ 。

① 求 $\tan \beta$:

② 写出影长 s 的水平分量和竖直分量:

③ 列方程并求解:

④ 写出最终答案:

第 3 题：进阶题（不同阳光方向）

一个斜面的底角 $\theta = 20^\circ$ 。在水平地面上竖直立一根高 1 米的杆，影子长 1 米。现将一根高 1 米的杆竖直插在斜面上，求这根杆在斜面上的影子长度（精确到 0.01 米）。

提示一

本题 $\tan \beta$ 和原题一样吗？先算出新的 $\tan \beta$ 。

提示二

$\tan \beta = 1$ （因为杆高 = 影长 = 1 米）。方程变为 $(1 + s \sin 20^\circ) / (s \cos 20^\circ) = 1$ 。

① 求新的 $\tan \beta$:

② 列方程并化简:

③ 代入数值求 s :

第 4 题：思考题（退化情形）

斜面底角为 θ 。竖直杆高 1 米，水平影长 0.5 米（ $\tan \beta = 2$ ）。杆竖直插在斜面上。

- (1) 如果 $\theta = 0^\circ$ （地面是平的），影子多长？
- (2) 如果 θ 逐渐增大，影子是变长还是变短？为什么？
- (3) 当 θ 多大时，影子会变得无穷长？（不需要算具体角度，用 $\tan$ 表示即可）

提示一

影长的公式是 $s = 1/(2 \cos \theta - \sin \theta)$ 。分母变小， s 会怎样？

提示二

当分母 $2 \cos \theta - \sin \theta = 0$ 时，即 $\tan \theta = 2$ 时， $s \rightarrow +\infty$ 。想想这意味着什么——阳光方向和斜面方向的关系。

① $\theta = 0^\circ$ 时的影长：

② θ 增大时影长的变化趋势：

③ 分母为零的条件：

参考答案

第 1 题答案

$$(1) \tan \beta = \text{杆高} \div \text{影长} = 2 \div 1 = 2$$

$$(2) \tan \beta \text{ 不变} = 2, \text{ 影长} = \text{杆高} \div \tan \beta = 1.5 \div 2 = 0.75 \text{ 米}$$

第 2 题答案

$$\tan \beta = 1/0.5 = 2$$

$$\text{水平分量} = s \cos 30^\circ, \text{ 竖直分量} = s \sin 30^\circ$$

$$\text{方程: } (1 + s \sin 30^\circ) / (s \cos 30^\circ) = 2$$

$$1 + 0.5s = 2 \times 0.8660s$$

$$1 = (1.7321 - 0.5)s = 1.2321s$$

$$s = 1/1.2321 \approx 0.82 \text{ 米}$$

第 3 题答案

$$\tan \beta = 1/1 = 1 \text{ (与原题不同!)}$$

$$\text{方程: } (1 + s \sin 20^\circ) / (s \cos 20^\circ) = 1$$

$$1 + 0.3420s = 0.9397s$$

$$1 = 0.5977s$$

$$s = 1/0.5977 \approx 1.67 \text{ 米}$$

第 4 题答案

$$(1) \theta = 0^\circ \text{ 时 } s = 1/(2 \cos 0^\circ - \sin 0^\circ) = 1/(2 - 0) = 0.5 \text{ 米 (就是水平面上的影)}$$

子)

(2) θ 增大时, $\cos \theta$ 减小、 $\sin \theta$ 增大, 分母 $2 \cos \theta - \sin \theta$ 减小, 所以 s 变长。

(3) 分母为零时: $2 \cos \theta - \sin \theta = 0$, 即 $\tan \theta = 2$ 。此时阳光方向与斜面方向平行, 光线永远照不到斜面上, 影子无限长。